

TP-010

Load Balancing avec HAProxy

Répartition de charge Round Robin + détection de panne — VMware Workstation

AUTEUR
Mihajlo Milenkovic

NIVEAU
2ème année

OUTIL
HAProxy+Apache

TYPE
Infrastructure

// OBJECTIF

Mise en place d'un load balancer HAProxy sur Debian 12 en VMware. 4 VMs : SRV-HAPROXY (192.168.100.1), SRV-WEB-01 (192.168.100.2), SRV-WEB-02 (192.168.100.3), CLIENT-01 (192.168.100.50). Algorithme Round Robin avec health checks automatiques.

// ARCHITECTURE ET PLAN D'ADRESSAGE



// ÉTAPES DE MISE EN PLACE

- 1 Créer SRV-HAPROXY**
VM Debian 12, 20Go/1Go RAM, réseau NAT. Installer : `apt install -y haproxy`. Sauvegarder config : `cp /etc/...`
- 2 Configurer l'IP statique**
`nano /etc/network/interfaces` → `address 192.168.100.1, netmask 255.255.255.0, gateway 192.168.100.254`. Red...
- 3 Configurer HAProxy**
Éditer `/etc/haproxy/haproxy.cfg` : `frontend http_front bind *:80, backend web_servers balance roundrobin, ...`
- 4 Créer SRV-WEB-01**
VM Debian 12, 20Go/512Mo. `apt install apache2`. Créer page HTML fond bleu (`#1a3a5c`) dans `/var/www/html/ind...`
- 5 Cloner → SRV-WEB-02**
Clone de WEB-01. Changer IP (192.168.100.3), hostname et page HTML (fond rouge `#5c1a1a`). `systemctl restar...`
- 6 Basculer vers LAN Segment**
Éteindre les 4 VMs. Dans VMware : Settings → Network → Custom → LAN Segment "HAPROXY-LAB". Répéter pour t...

// CONFIGURATION COMPLÈTE /ETC/HAPROXY/HAPROXY.CFG

HAProxy CONFIG

```
#--- Configuration globale ---
global
    log /dev/log local0
    chroot /var/lib/haproxy
    stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660
    user haproxy
    group haproxy
    daemon

defaults
    log global
    mode http
    option httplog
    timeout connect 5000
    timeout client 50000
    timeout server 50000

#--- Page de stats (http://192.168.100.1:8080/stats) ---
frontend stats
    bind *:8080
    stats enable
    stats uri /stats
    stats auth admin:haproxy123
    stats refresh 5s

#--- Entrée client ---
frontend http_front
    bind *:80
    default_backend web_servers

#--- Backends Round Robin avec health check ---
backend web_servers
    balance roundrobin
    option httpchk GET /
    http-check expect status 200
    server web01 192.168.100.2:80 check inter 2000 rise 2 fall 3
    server web02 192.168.100.3:80 check inter 2000 rise 2 fall 3
```

// TESTS DE VALIDATION

BASH

```
# Tester le Round Robin depuis CLIENT-01
for i in 1 2 3 4 5 6; do
    curl -s http://192.168.100.1 | grep "<h1>"
done
# Résultat attendu : alternance SRV-WEB-01 / SRV-WEB-02

# Simuler une panne (sur SRV-WEB-01)
systemctl stop apache2
# HAProxy détecte la panne en 6s (3 checks × 2s)
# Tout le trafic bascule sur SRV-WEB-02

# Remettre en ligne
systemctl start apache2
# HAProxy réintègre web01 en 4s (2 checks positifs × 2s)

# Vérifier les logs HAProxy
journalctl -u haproxy -f
systemctl status haproxy
haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
```